

Arquitectura Monolítica

Se puede ver en el diagrama Monolitico.png

La aplicación expone un único conjunto de endpoints a través de EstadisticasController, que delega toda la lógica a ServicioEstadisticas. Este servicio coordina tres repositorios especializados: RepositorioInscripciones accede exclusivamente a UserDbContext para consultar usuarios e inscripciones. RepositorioProgresoLecciones accede a UserDbContext para obtener el progreso de lecciones, y a ContentDbContext para obtener lecciones, módulos y cursos. RepositorioIntentosCuestionarios accede a UserDbContext para obtener intentos y usuarios, y a ContentDbContext para obtener los cuestionarios. Todo corre en un solo proceso con conexión directa a dos bases de datos PostgreSQL (user_db en el puerto 5433 y content_db en el puerto 5432).

Arquitectura De Servicios

Se puede ver en el diagrama Servicios.SVG

Se compone de tres servicios desplegados de forma independiente. Servicios Clases (puerto 5021) expone información sobre cursos acabados y clases más tomadas consultando directamente ambas bases de datos. Servicios/Cuestionarios (puerto 5020) expone notas y mejores estudiantes también con acceso directo a las bases de datos. Servicios/Estadísticas (puerto 5022) expone el resumen y estadísticas por curso y lección; al igual que los otros servicios, accede directamente a ambas bases de datos a través de sus capas de datos

Arquitectura de Microservicios

Se puede ver en el diagrama Microservicios.SVG

Se compone de cuatro microservicios completamente independientes entre sí, cada uno con una responsabilidad única. ClasesMasTomadas (puerto 5012) consulta inscripciones y cursos para determinar las clases con más estudiantes. CursosAcabados (puerto 5011) analiza el progreso de lecciones para identificar cursos completados por estudiante. MejoresEstudiantes (puerto 5013) cruza intentos de cuestionarios e inscripciones para

rankear estudiantes. Notas (puerto 5010) consulta cuestionarios e intentos para calcular las notas por estudiante. Cada microservicio tiene su propio

UserDbContext y ContentDbContext, accediendo de forma autónoma a las bases de datos compartidas sin ninguna comunicación entre ellos.